# 2025 年度

# 東京理科大学大学院

# 薬学研究科　薬科学専攻

# 修士課程一般選抜入学試験問題

# [ 専門科目 （生物科学）]

**【この試験は 専門科目（生物科学）の問題で、 1ページから 4ページまであります。】**

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちに全ての解答用紙に受験番号を記入してください。受験番号を記入していない解答用紙や、所定の解答用紙に記入されていない解答は無効となります。

○ 解答用紙は全て回収します。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

**試験時間　　40 分**

| 試験科目 | 指示事項 | 解答用紙 |
|---|---|---|
| 専門科目（生物科学） | | 3 枚 |

# 東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

| 実施日 | 2024年8月22日 | 専攻 | 薬科学専攻 | 科目 | 専門科目　(生物科学) |
|---|---|---|---|---|---|

## 1

(1) 次の文章中の空欄 ① ～ ⑱ に最も適当な語句を解答群Ⅰの中から選び，その記号を解答欄に記しなさい。なお，同じ記号を複数回用いてもかまわない。 (い) については，正しいものを解答群Ⅱの中から選び，その記号を解答欄に記しなさい。 (ろ) については，正しいものを解答群Ⅲの中から選び，その記号を解答欄に記しなさい。また，空欄 (A) ～ (G) にあてはまる語句を解答欄に記しなさい。(27点)

人体を構成する5つの階層を小さなものから大きなものへの順に挙げると (い) となる。系のうち (A) 系は，骨と軟骨からなるからだの支柱であり，① は造血にはたらく。① が造血をやめると脂肪組織に置き換わり，② となる。筋系は，全身のさまざまな筋からなり，骨格筋は ③ の支配を受ける。③ から放出される神経伝達物質は，④ である。(B) 系は，空気を吸い込んで酸素を血液に運び，血液中の二酸化炭素を呼気中に排出する。気管支平滑筋は，⑤ 刺激によって弛緩する。⑤ の節後線維から放出される神経伝達物質は，⑥ である。(C) 系は，食物の物理的・化学的消化や栄養分の吸収，固形老廃物の排泄にはたらき，構成する管の順序は，口腔 → (ろ) である。消化管運動は，⑦ 刺激によって促進される。⑦ の節後線維から放出される神経伝達物質は，⑧ である。(D) 系は，心臓のポンプ作用で血液を血管に流すはたらきを担う。血圧の上昇が感知されると，⑨ にある心臓血管中枢はこれに反応して ⑩ の興奮を介して心拍数と心収縮力を ⑪ させる。免疫・感染防御系は，生体防御にはたらく。T細胞は，(E) で成熟する。神経系は，脳と脊髄からなる ⑫ と，脳神経と脊髄神経からなる ⑬ で構成される。感覚器系は，特殊感覚系と一般感覚系に分類される。痛覚の受容器は ⑭ で，色覚の受容器は ⑮ である。(F) 系は，尿の生成，貯留，排泄にはたらく。アルドステロンは，⑯ の再吸収を促進することで水の再吸収を促進する。(G) 系は，ホルモンによる体の機能調節にはたらく。下垂体後葉から分泌されるオキシトシンとバソプレシンは，⑰ で産生される。生殖器系は，男性生殖器と女性生殖器からなる。女性の性周期では，⑱ の分泌によって排卵が起こる。

解答群Ⅰ

ア．軟骨　イ．赤色骨髄　ウ．黄色骨髄　エ．感覚神経　オ．運動神経　カ．交感神経
キ．副交感神経　ク．アドレナリン　ケ．ノルアドレナリン　コ．アセチルコリン　サ．大脳
シ．小脳　ス．視床　セ．視床下部　ソ．下垂体　タ．延髄　チ．増加　ツ．減少
テ．末梢神経系　ト．中枢神経系　ナ．杆体細胞　ニ．侵害受容器　ヌ．有毛細胞
ネ．錐体細胞　ノ．$Na^+$　ハ．$K^+$　ヒ．$Cl^-$　フ．卵胞刺激ホルモン　ヘ．卵胞ホルモン
ホ．黄体形成ホルモン　マ．黄体ホルモン

解答群Ⅱ

a．組織 → 細胞 → 臓器 → 個体 → 系　　b．細胞 → 組織 → 臓器 → 系 → 個体
c．細胞 → 組織 → 個体 → 臓器 → 系　　d．細胞 → 組織 → 系 → 臓器 → 個体
e．組織 → 細胞 → 臓器 → 系 → 個体　　f．細胞 → 臓器 → 組織 → 系 → 個体

解答群Ⅲ

g．咽頭 → 胃 → 食道 → 小腸 → 大腸　　h．咽頭 → 食道 → 胃 → 大腸 → 小腸
k．食道 → 咽頭 → 胃 → 小腸 → 大腸　　m．咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸
o．食道 → 胃 → 咽頭 → 大腸 → 小腸　　p．咽頭 → 胃 → 食道 → 大腸 → 小腸

(2) ホメオスタシスとはなにか，簡潔に説明しなさい。(3点)

| 実施日 | 2024年8月22日 | 専攻 | 薬科学専攻 | 科目 | 専門科目　（生物科学） |
|---|---|---|---|---|---|

2　DNAと染色体に関する以下の説明文を読み，次の問（1）から（5）に答えなさい。

ヌクレオチドは，塩基，糖，リン酸からなる高分子化合物であり，核酸の構成単位である。DNA（デオキシリボ核酸）を構成するヌクレオチドの糖は［（ア）］で，塩基は［（イ）］塩基のアデニン（**構造①**）とグアニン（**構造②**），［（ウ）］塩基のシトシン（**構造③**）とチミン（**構造④**）の4種類のいずれかである。DNAはヌクレオチド同士が（**ア**）の3'のヒドロキシ基と5'のリン酸基でつながったポリマーであり，このヌクレオチド同士をつなぐリン酸の結合を［（i）］結合という。DNA二重らせんにおいて，各塩基はもう1本の鎖の塩基と［（ii）］結合して塩基対を形成する。(A)ワトソン・クリック構造の塩基対は，アデニン残基とチミン残基の対で（ii）結合は［（エ）］本，グアニン残基とシトシン残基の対で（ii）結合は［（オ）］本である。この（ii）結合による塩基の対合を［（カ）］的塩基対合という。

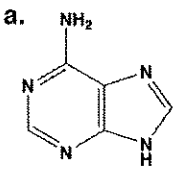
ヒトなどの真核生物では，核のDNAは複数の染色体に分かれて存在している。ヒトの場合は，約32億塩基対からなるゲノムDNAが23あるいは24種類の染色体に分配されて存在している。このうち，22種類は［（キ）］染色体で，これに1種類または2種類の［（ク）］染色体がある。（**ク**）染色体として，女性は［（ケ）］染色体のみをもち，男性は［（コ）］染色体と（**ケ**）染色体をもつ。それぞれの染色体は，1本の非常に長い線状のDNA分子とそれに結合した［（サ）］と非（**サ**）タンパク質でできており，これらのタンパク質が細い糸状のDNAを折りたたんで小さくまとめている。このDNAとタンパク質の複合体を［（シ）］という。（**サ**）は，（**シ**）を小さく折りたたむ最も基本的な単位である［（iii）］をつくる。間期の染色体の（**シ**）で凝縮度が高い領域を［（ス）］という。哺乳類の染色体では，この（**ス**）は(B)セントロメア付近と染色体末端の［（iv）］に集中している。間期の（**シ**）の残りの領域は（**ス**）に比べて凝縮度の低い［（セ）］で構成されている。

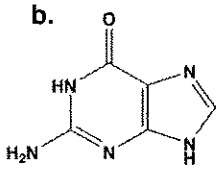
（1）　文章中の空欄［（ア）］から［（セ）］に最も適切な語句を**解答語群**から選び，解答欄に記入しなさい。（14点）

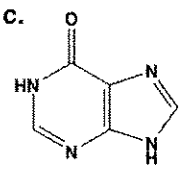
**解答語群**：**リボース**，**デオキシリボース**，**グルコース**，**ピリミジン**，**プリン**，**ピリン**，**1**，**2**，**3**，**4**，**特異**，**相補**，**相同**，**性**，**常**，**X**，**Y**，**Z**，**アクチン**，**ヒストン**，**ケラチン**，**微小管**，**動原体**，**クロマチン**，**ユークロマチン**，**ヘテロクロマチン**，**クロモソーム**，**ヌクレオソーム**.

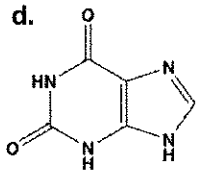
（2）　文章中の（**構造①**）から（**構造④**）に最も適切な塩基構造を選択肢から選び，その記号（aからg）を解答欄に記入しなさい。（8点）

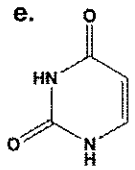
**選択肢**：

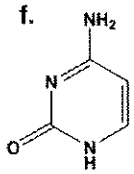
**a.**


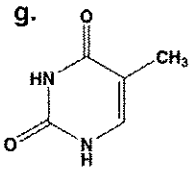
**b.**


**c.**


**d.**


**e.**


**f.**


**g.**


| 実施日 | 2024 年 8 月 22 日 | 専攻 | 薬科学専攻 | 科目 | 専門科目　（生物科学） |
|---|---|---|---|---|---|

（3） 文章中の空欄 (i) から (iv) に最も適切な語句を解答欄に記入しなさい。（8 点）

（4） 文章中の下線(A)について，塩基対の結合様式を解答欄に図示しなさい。なお, (ii) 結合は破線で示しなさい。（6 点）

（5） 文章中の下線(B)について，細胞分裂における役割を解答欄に記入しなさい。（4 点）

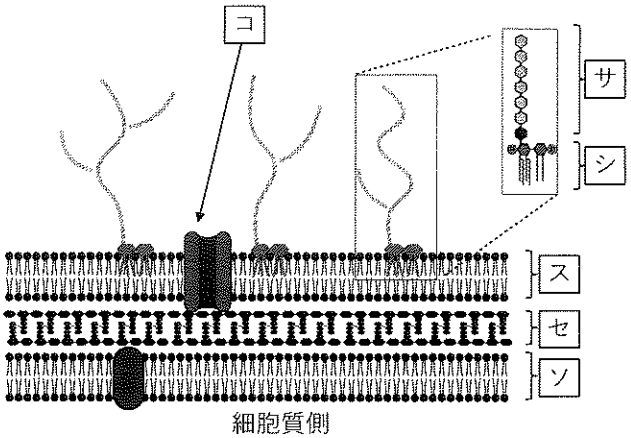
| 実施日 | 2024年8月22日 | 専攻 | 薬科学専攻 | 科目 | 専門科目　（生物科学） |
|---|---|---|---|---|---|

3

以下の文章を読み，空欄 ア ～ ノ にあてはまる最も適切な語句を下記の解答群から選び，その**番号**を解答欄に記入しなさい。なお，同じ記号の箇所には同じ語句があてはまる。

（1）細菌と真菌のうち，核膜構造を持つものは ア であり，また，マイコプラズマは細胞壁を持たない イ である。ブドウ球菌の生化学特性として，黄色ブドウ球菌は ウ が陽性であるが，表皮ブドウ球菌は陰性である。空気中に酸素がないと生存できない エ は オ により ATP を産生するが，酸素があると生育できない カ は キ により ATP を産生する。細菌の命名法は二命名方式であり，黄色ブドウ球菌の学名は ク，大腸菌の学名は ケ と表記される。（9点）

（2）以下のグラム陰性菌の細胞壁の構造図でそれぞれの部分の名称は コ ～ ソ である。（6点）




（3）結核菌は塩酸アルコールのような強い脱色剤に抵抗性の タ に属するが，細胞壁に チ を豊富に含むためグラム染色では染まりにくい。結核菌を染色する方法である ツ では，結核菌は テ 色に染色される。結核菌と同様に タ に属する ト はハンセン病の原因である。（5点）

（4）抗菌薬耐性メカニズムとして，薬剤の不活化，ナ の変化，ニ の発現，細胞外 ヌ の亢進，細胞膜透過性の低下，ネ 形成があり，MRSA では ニ の1つである ノ の発現により β-ラクタム系抗菌薬に耐性となる。（10点）

解答群

1 細菌　2 真菌　3 原虫　4 放線菌　5 コアグラーゼ活性　6 ヘマグルチニン活性　7 偏性好気性菌　8 偏性嫌気性菌　9 発酵　10 呼吸　11 *Staphylococcus aureus*　12 *Escherichia coli*　13 ポーリン　14 外膜　15 莢膜　16 細胞膜　17 ミトコンドリア　18 ペプチドグリカン　19 リピドA　20 LPS　21 鞭毛　22 非抗酸菌属　23 抗酸菌属　24 らい菌　25 エルゴステロール　26 ミコール酸　27 クリスタルバイオレット染色　28 チール・ネールゼン染色　29 ヘマトキシリン染色　30 赤　31 青　32 緑　33 排出機構　34 作用点　35 バイオフィルム　36 代替酵素　37 PBP2’　38 ペニシリナーゼ　39 緑膿菌